DOCUMENTAÇÃO DO SISTEMA IRONFIT

Sistema de gerenciamento de alunos, personal trainers e agendamentos de uma academia.

1. Introdução

O IronFit é um sistema desenvolvido para auxiliar no gerenciamento das atividades de uma academia. A aplicação permite realizar login, cadastrar e consultar alunos, consultar e editar dados de personal trainers e controlar os agendamentos de atendimento.

2. Objetivo

O objetivo do projeto é organizar as informações da academia em um único sistema, facilitando o controle dos alunos, dos profissionais responsáveis e dos horários agendados.

3. Tecnologias utilizadas

Tecnologia	Utilização
.NET 8 / C#	Desenvolvimento da API.
ASP.NET Core	Criação dos endpoints e comunicação com o frontend.
Entity Framework Core	Mapeamento das classes e acesso ao banco de dados.
SQL Server	Armazenamento das informações.
HTML, CSS e JavaScript	Construção da interface do sistema.
Swagger	Visualização e teste dos endpoints da API.

4. Funcionalidades

• **Login:** permite que o usuário acesse o sistema com nome de usuário e senha. A senha é armazenada utilizando hash e, após a autenticação, a API gera um token com validade de uma hora.

• **Alunos:** permite cadastrar e listar alunos. Cada aluno deve estar associado a um personal trainer.

• **Personals:** permite cadastrar, pesquisar e editar personal trainers. O CPF é protegido antes de ser armazenado no banco de dados.

• **Agendamentos:** permite cadastrar e consultar agendamentos, visualizar o aluno e o personal responsável e atualizar a data e o horário.

5. Banco de dados

O banco de dados utilizado no projeto chama-se **db_ironfit** e foi criado no SQL Server. As principais tabelas são Usuario, Personal, Aluno e Agendamento. A tabela Aluno possui uma chave estrangeira para Personal, garantindo que cada aluno esteja relacionado a um profissional. A tabela Agendamento armazena o aluno, o personal responsável e a data e o horário do atendimento.

6. Relacionamentos

• Um Personal pode estar relacionado a vários Alunos.
• Um Personal pode estar relacionado a vários Agendamentos.
• Um Aluno pode possuir vários Agendamentos.
• A tabela Usuario armazena os dados utilizados para autenticação.

7. Segurança

As senhas dos usuários são armazenadas em formato de hash, evitando salvar a senha original. O CPF dos personal trainers é protegido por criptografia antes de ser gravado no banco. A autenticação utiliza token JWT com tempo de expiração configurado para uma hora.

8. Como executar o projeto

1. Abrir a solução da API no Visual Studio.
2. Conferir a conexão com o SQL Server no arquivo de configuração.
3. Executar o projeto da API.
4. Acessar o Swagger pelo endereço local apresentado pela aplicação, para testar os endpoints.
5. Abrir o arquivo index.html no navegador para utilizar a interface do IronFit.

9. Considerações finais

O desenvolvimento do IronFit permitiu aplicar conceitos de desenvolvimento de APIs, integração com banco de dados, relacionamentos entre entidades, autenticação e construção de interfaces web. O sistema reúne as funcionalidades principais propostas para o gerenciamento de uma academia.

Observação: este documento foi elaborado com base na implementação descrita durante o desenvolvimento. Antes da entrega, confira os nomes das classes e os requisitos exatos da proposta da professora.